

學校:_____姓名:_____班級:_____考號:_____

一、單選題

1. 下列物件能構成集合的是 ()

- A · 某中學所有聰明的學生 B · 不小於 5 的所有自然數
C · 中國各地的美麗鄉村 D · NBA聯盟中所有優秀的球員

2. 下列物件能構成集合的是 ()

①NBA 聯盟中所有優秀的籃球運動員；②所有的鈍角三角形；③2015 年諾貝爾經濟學獎得主；④大於等於 0 的整數；⑤我校所有聰明的學生。

- A · ①②④ B · ②⑤
C · ③④⑤ D · ②③④

3. 已知集合 $M = \{x \in \mathbb{N} | 4 - x \in \mathbb{N}\}$ ，則集合 M 中元素個數是 ()

- A · 3 B · 4 C · 5 D · 6

4. 集合 $\{x \in \mathbb{N} | -1 < x < \frac{11}{2}\}$ 的另一種表示方法是 ()

- A · $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ B · $\{1, 2, 3, 4\}$
C · $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ D · $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

5. 設集合 $P = \{1, a\}$ ， $Q = \{-1, b\}$ ，若 $P = Q$ ，則 $a + b =$ ()

- A · 1 B · -1 C · 0 D · 2

6. 已知集合 $A = \{0, 1, a^2\}$ ， $B = \{1, 0, 2a + 3\}$ ，若 $A = B$ ，則 a 等於 ()

- A · -1 或 3 B · 0 或 -1 C · 3 D · -1

7. 已知集合 $A = \{1, a, b\}$ ， $B = \{-1, a^2, b^2\}$ ，若 $A = B$ ，則 $a \cdot b =$ ()

- A · 1 B · 0 C · -1 D · 無法確定

8. 已知集合 $P = \{2, 4, 6, 8\}$ ，則集合 P 的真子集的個數是 ()

- A · 4 B · 14 C · 15 D · 16

9. 已知集合 $A = \{-1, 2\}$ ，下列選項正確的是 ()

- A · $\{-1\} \in A$ B · $\{-1\} \subseteq A$ C · $-1 \subset A$ D · $-1 \subseteq A$

10. 下列各式中關係符號運用正確的是 ()

- A · $1 \subseteq \{0, 1, 2\}$ B · $\{1\} \in \{0, 1, 2\}$
C · $\emptyset \in \{1, 0, 2\}$ D · $-1 \in \{-1, 0, 3\}$

11. 下列表示正確的是 ()

- A · $\emptyset \in \{0\}$ B · $a \subseteq \{a\}$
C · $\{a\} \subseteq \{a, b\}$ D · $\{0\} = \emptyset$

12. 已知集合 $A = \{x | -2 < x < 8\}$ ， $B = \{-2, 0, 2, 4, 6, 8\}$ ，則 $A \cap B$ 中元素的個數為 ()

A · 4

B · 3

C · 6

D · 5

13 · 若集合 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbb{Z}$, 則 $A \cap B = (\quad)$

A · $\{-2, -1, 0, 1\}$ B · $\{-1, 0, 1\}$ C · $\{-1, 0\}$ D · $\{-1\}$

14 · 設集合 $A = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} | 1 \leq x \leq 3\}$, 則 $A \cap B = (\quad)$

A · $\{1, 2\}$ B · $\{1, 2, 3\}$ C · $\{x | 1 \leq x \leq 2\}$ D · $\{x | 0 \leq x \leq 3\}$

15 · 某班共有 38 人, 其中 21 人喜愛跑步運動, 15 人喜愛籃球運動, 10 人對兩項運動都不喜愛, 則對兩項運動都喜愛的人數為 ()

A · 5

B · 6

C · 8

D · 9

16 · 已知某校高三(1)班有 51 名學生, 春季運動會上, 有 17 名學生參加了田賽項目, 有 22 名學生參加了徑賽項目, 田賽和徑賽都參加的有 9 名同學, 則該班學生中田賽和徑賽都沒有參加的人數為 ()

A · 25

B · 23

C · 21

D · 19

17 · 某班共有 30 人, 其中 15 人喜愛下象棋, 10 人喜愛下圍棋, 8 人對這兩項棋類都不喜愛, 那麼喜愛下圍棋不喜愛下象棋的人數為

A · 12 人

B · 7 人

C · 8 人

D · 9 人

18 · 已知集合 $M = \{x | -2 \leq x < 3\}$, $N = \{x | x > 1\}$, 則 $M \cup N = (\quad)$

A · $\{x | x < 3\}$ B · $\{x | x \geq -2\}$ C · $\{x | x > 1\}$ D · $\{x | 1 < x < 3\}$

19 · 已知集合 $A = \{x | 0 < x < 3\}$, $B = \{x | x \geq 2\}$, 則 $A \cup B = (\quad)$

A · $\{x | x > 0\}$ B · $\{x | 2 \leq x < 3\}$ C · $\{x | x \geq 2\}$ D · $\{x | x < 3\}$

20 · 設全集 $U = \{x \in \mathbb{Z} | -4 \leq x < 3\}$, 集合 $M = \{-4, -3\}$, 則 $\complement_U M = (\quad)$

A · $\{-2, -1\}$ B · $\{-2, -1, 0\}$ C · $\{-2, -1, 0, 1\}$ D · $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

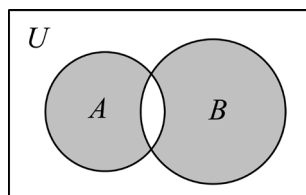
21 · 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N}^* | x \leq 4\}$, $A = \{1, 2\}$, 則 $\complement_U A = (\quad)$

A · $\{1, 2\}$ B · $\{3, 4\}$ C · $\{0, 3, 4\}$ D · $\{1, 2, 3, 4\}$

22 · 已知全集 $U = \{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$, 集合 $A = \{(1, 2), (3, 4)\}$, 則 $\complement_U A = (\quad)$

A · $\{5, 6\}$ B · $\{(5, 6)\}$ C · $\{3, 4, 5, 6\}$ D · $\{(3, 4), (5, 6)\}$

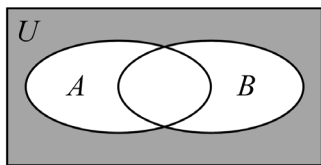
23 · 如圖, 已知 U 表示全集, A, B 是 U 的兩個非空子集, 則陰影部分可表示為 ()

A · $(\complement_U A) \cap B$ B · $\complement_U (A \cap B)$

$$C \cdot A \cup (C_U B)$$

$$D \cdot (C_U(A \cap B)) \cap (A \cup B)$$

24. 如圖所示， U 是全集， A, B 是 U 的子集，則陰影部分所表示的集合是（ ）



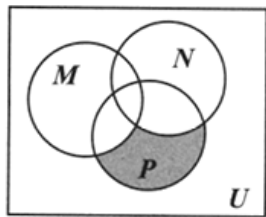
$$A \cdot A \cap B$$

$$B \cdot A \cup B$$

$$C \cdot C_U(A \cap B)$$

$$D \cdot C_U(A \cup B)$$

25. 如圖， U 是全集， M, N, P 是 U 的三個子集，則陰影部分所表示的集合是（ ）



$$A \cdot (C_U M) \cap (C_U N) \cap P$$

$$B \cdot (C_U M) \cap P$$

$$C \cdot C_U(M \cap N) \cap P$$

$$D \cdot C_U(M \cup N) \cup P$$

26. 已知條件 $p: x^2 > 9$ ，條件 $q: x > 3$ ，則 p 是 q 的（ ）.

$$A \cdot \text{充分不必要條件} \quad B \cdot \text{必要不充分條件} \quad C \cdot \text{充要條件}$$

$$D \cdot \text{既不充分又不必要}$$

27. 已知 $p: -2 < x < 2$ ， $q: x^2 < 2$ ，則 p 是 q 的（ ）

$$A \cdot \text{充分不必要條件} \quad B \cdot \text{必要不充分條件} \quad C \cdot \text{充要條件}$$

$$D \cdot \text{既不充分也不必要條件}$$

28. “ t 是整數”是“ t 是奇數”的（ ）

$$A \cdot \text{充分不必要條件}$$

$$B \cdot \text{必要不充分條件}$$

$$C \cdot \text{充要條件}$$

$$D \cdot \text{既不充分也不必要條件}$$

29. “ x 或 y 為有理數”是“ xy 為有理數”的（ ）

$$A \cdot \text{既不充分也不必要條件}$$

$$B \cdot \text{充分必要條件}$$

$$C \cdot \text{充分不必要條件}$$

$$D \cdot \text{必要不充分條件}$$

30. 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，則“ $a > b$ ”是“ $a^2 > \sqrt{b}$ ”的（ ）

$$A \cdot \text{充要條件}$$

$$B \cdot \text{充分不必要條件}$$

$$C \cdot \text{必要不充分條件}$$

$$D \cdot \text{既不充分也不必要條件}$$

31. 已知集合 $A = \{-2, 1, 4\}$ ， $B = \{x | x^2 + 5x < 0\}$ ，則 $A \cap B =$ （ ）

$$A \cdot \{1, 4\}$$

$$B \cdot \{-5, -2\}$$

$$C \cdot \{-2\}$$

$$D \cdot \{1\}$$

32. 已知集合 $A = \{-2, -1, 0, 1\}$ ， $B = \{x | x^2 - 2x - 8 < 0\}$ ，則 $A \cap B =$ （ ）

$$A \cdot \{-1, 0, 1\}$$

$$B \cdot \{-1, 0\}$$

$$C \cdot \{-2, -1, 0\}$$

$$D \cdot \{-2, -1, 0, 1\}$$

33. 已知集合 $S = \{-4, -3, 6, 7\}$ ， $T = \{x | x^2 > 4x\}$ ，則 $S \cap T =$ （ ）

A · {6,7}

B · {-3,6,7}

C · {-4,6,7}

D · {-4, -3, 6, 7}

34 · 不等式 $4 - x^2 \geq 0$ 的解集是 ()

A · $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

B · $[-2, 2]$

C · $[2, +\infty)$

D · $(-\infty, 2]$

35 · 不等式 $x^2 + 5x - 6 > 0$ 的解集是

A · $\{x | x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$

B · $\{x | -2 < x < 3\}$

C · $\{x | x < -6 \text{ 或 } x > 1\}$

D · $\{x | -6 < x < 1\}$

36 · 不等式 $x^2 - x - 2 < 0$ 的解集是 ()

A · $\{x | -1 < x < 2\}$

B · $\{x | x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$

C · $\{x | x < -2 \text{ 或 } x > 1\}$

D · $\{x | -2 < x < 1\}$

37 · 學校舉辦運動會時，高一某班共有 30 名同學參加，有 15 人參加游泳比賽，有 9 人參加田徑比賽，有 13 人參加球類比賽，同時參加游泳比賽和田徑比賽的有 2 人，同時參加游泳比賽和球類比賽的有 4 人，沒有人同時參加三項比賽，只參加球類一項比賽的人數為 ()

A · 6

B · 7

C · 8

D · 9

38 · 學校舉行運動會時，高一(1)班共有 28 名學生參加比賽，有 15 人參加游泳比賽，有 8 人參加田徑比賽，有 14 人參加球類比賽，同時參加游泳比賽和田徑比賽的有 3 人，同時參加游泳比賽和球類比賽的有 3 人，沒有人同時參加三項比賽，只參加一項比賽的有 () 人。

A · 3

B · 9

C · 19

D · 14

39 · 已知集合 $A = \{x | 0 < x < a\}$ ， $B = \{x | 1 < x < 2\}$ ，若 $B \subseteq A$ ，則實數 a 的取值範圍是 ()

A · $(-\infty, 2)$

B · $(-\infty, 2]$

C · $(2, +\infty)$

D · $[2, +\infty)$

40 · 已知集合 $M = \{\sqrt{2}m + 1 | m \in N\}$ ，則 ()

A · $\sqrt{2} + 1 \notin M$

B · $\sqrt{2} \in M$

C · $1 \in M$

D · $1 - \sqrt{2} \in M$

41 · 已知集合 $p = \{x | x = m\sqrt{2} + n\sqrt{3}, m \in Z, n \in Z\}$ 則下列選項中錯誤的是 ()

A · $\sqrt{2} - \sqrt{3} \in p$

B · $2\sqrt{2} \in p$

C · $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2} \in p$

D · $\frac{2}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} \in p$

二、填空題

42 · 已知集合 $A = \{0, a + 1, a^2 + 3\}$ ，且 $4 \in A$ ，則 a 的值為_____。

43 · 已知集合 $M = \{m + 1, m^2 - 2m + 1, m^2 - 3m + 3\}$ ，若 $1 \in M$ ，則 $m =$ _____。

44 · 設集合 $A = \{x | -4 \leq x < 2\}$ ， $B = \{x | -1 < x \leq 3\}$ ， $C = \{x | x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \frac{5}{2}\}$ ，則 $(A \cup B) \cap C =$ _____。

45 · 已知集合 $A = \{x | -4 \leq x < 2\}$ ， $B = \{x | -1 < x \leq 3\}$ ， $C = \{x | x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \frac{5}{2}\}$ ，則 $(A \cup B) \cap C =$ _____。

46 · 設集合 $A = \{x | -1 \leq x \leq 2\}$ ， $B = \{x | -1 < x \leq 4\}$ ， $C = \{x | -3 < x < 2\}$ 且集合 $A \cap (B \cup C) = \{x | a \leq x \leq$

$b\}$ ，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$

47. 不等式 $14 - 4x^2 \geq x$ 的解集為_____.

48. 不等式 $3x - 4 > x^2$ 的解集是_____.

49. 不等式 $(x - 2)^2 < -2x + 7$ 的解集為_____.

50. 不等式 $3x^2 + 5x + 1 < x - x^2 - 1$ 的解集是_____.

三、解答題

51. 選擇適當方法表示下列集合：

(1) 由不超過 5 的所有自然數列成的集合 A ；

(2) 不等式 $3x + 2 > 5$ 的解集組成集合 B ；

(3) 平面直角坐標系中第二象限的點組成集合 C ；

(4) 二次函數 $y = x^2 - 2x + 3$ 的圖像上所有的點組成的集合 D .

52. 用描述法表示下列集合：

(1) 所有被 3 整除的整數組成的集合；

(2) 集合 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ ；

(3) 方程 $x^2 + x + 1 = 0$ 的所有實數解組成的集合；

(4) 拋物線 $y = -x^2 + 3x - 6$ 上所有點組成的集合；

53. 已知集合 $A = \{4, a^2 + 4a + 2\}$ ，集合 $B = \{-2, 7, 2 - a\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{7\}$ ，求 a ；

(2) 若集合 $A \subseteq B$ ，求 $A \cap B$.

54. 設集合 $A = \{x | x^2 - 8x + 15 = 0\}$ ， $B = \{x | ax - 1 = 0\}$.

(1) 若 $A \cup B = \{1, 3, 5\}$ ，求實數 a 的值；

(2) 若 $A \cap B = B$ ，求實數 a 組成的集合 C .

55. 已知集合 $A = \{x | x^2 - 8x + 12 = 0\}$ ， $B = \{a + 1, a^2 - 23\}$ ， $C = \{x | ax^2 - x + 6 = 0\}$

(1) 若集合 $A = B$ ，求實數 a 的值；

(2) 若集合 $C \subseteq A$ ，求實數 a 的取值範圍.

56. 解下麵不等式：

(1) $2x^2 - 3x + 1 \geq 0$

(2) $x^2 - 2x - 3 < 0$

(3) $-3x^2 + 5x - 2 > 0$ ；

57. 解關於 x 的不等式.

(1) $2x^2 - x - 6 > 0$ ；

(2) $-2x^2 + x + 3 \geq 0$ ；

(3) $x^2 - 3x - 2 < 0$.

58 · 解下列一元二次不等式：

(1) $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 6 < 0$ ；

(2) $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$ ；

(3) $-2x^2 + x - 1 \leq 0$ ；

(4) $3(x - 2)(x + 2) - 4(x + 1)^2 + 1 < 0$.

59 · 設集合 $U = R$ ，集合 $A = \{x | -2 < x + 1 < 3\}$ ， $B = \{x | x - 1 > 0\}$ 。

(1) 求 $A \cap B$ ；

(2) 求 $A \cup B$ 及 $C_U A$ 。

60 · 已知全集 $U = R$ ，且 $A = \{x | -5 < x < 5\}$ ， $B = \{x | x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 3\}$ ，求：

(1) $A \cap B$ ；

(2) $(C_U A) \cap B$ ；

(3) $C_U (A \cup B)$ 。



題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	C	C	C	C	B	C	B	D
題號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	A	B	A	C	C	B	B	A	D
題號	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	B	B	D	D	A	B	B	B	A	D
題號	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	C	A	D	B	C	A	C	C	D	C
題號	41									
答案	C									

1 · B

【分析】根據集合中元素的確定性判斷即可.

【詳解】根據集合中的元素具有確定性知，某中學所有聰明的學生，中國各地的美麗鄉村，NBA聯盟中所有優秀的球員，都不能構成集合，不小於 5 的所有自然數具有確定性，可以構成集合.

故選：B

2 · D

【詳解】由集合中元素的確定性知，①中“優秀的籃球運動員”和⑤中“聰明的學生”不確定，所以不能構成集合.

選 D

3 · C

【分析】利用列舉法確定集合 M ，由此確定正確選項.【詳解】依題意 $x \in N, 4 - x \in N$, $x = 0, 4 - x = 4$ ，符合， $x = 1, 4 - x = 3$ ，符合， $x = 2, 4 - x = 2$ ，符合， $x = 3, 4 - x = 1$ ，符合， $x = 4, 4 - x = 0$ ，符合，所以 $M = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，共有 5 個元素.

故選：C

4 · C

【詳解】 $\because x \in N$ ，且 $-1 < x < \frac{11}{2}$ ， $\therefore$ 集合中含有元素 0，1，2，3，4，5，故選 C.

點睛：集合的表示方法：列舉法、描述法、圖示法，其中描述法要注意代表元素，是點集還是數集，列舉法應用於有限集，特別為單元素集合.

5 · C

【分析】利用集合相等的定義即可求解.

【詳解】 $\because P = Q, \therefore a = -1, b = 1,$

此時集合 $P = \{1, -1\}, Q = \{-1, 1\},$ 故 $P = Q,$

$\therefore a + b = 0.$

故選：C.

6 · C

【分析】利用集合相等的定義，即可得到集合裡面的元素完全相等即可求得.

【詳解】因為 $A = \{0, 1, a^2\}, B = \{1, 0, 2a + 3\},$ 若 $A = B,$ 則 $a^2 = 2a + 3,$ 解得： $a = 3$ 或 $a = -1,$ 又因為集合元素的互異性， $\therefore a \neq -1$ 即 $a = 3$

故選：C

7 · B

【分析】分兩種情況討論：① $a^2 = 1,$ ② $b^2 = 1,$ 結合集合中元素的互異性以及集合相等的定義可求出結果.

【詳解】由 $A = \{1, a, b\}$ 可知 $a \neq 1, b \neq 1,$

因為 $A = B,$ 所以 $a^2 = 1$ 或 $b^2 = 1,$

①當 $a^2 = 1$ 時，得 $a = -1$ 或 $a = 1$ (舍)，則 $b = b^2,$ 解得 $b = 0$ 或 $b = 1$ (舍)，

此時 $A = \{1, -1, 0\}, B = \{-1, 1, 0\},$ 符合題意，

此時 $a \cdot b = (-1) \times 0 = 0;$

②當 $b^2 = 1$ 時，得 $b = -1$ 或 $b = 1$ (舍)，則 $a = a^2,$ 解得 $a = 0$ 或 $a = 1$ (舍)，

此時 $A = \{1, 0, -1\}, B = \{-1, 0, 1\},$ 符合題意，

此時 $a \cdot b = 0 \times (-1) = 0.$

綜上所述： $a \cdot b = 0.$

故選：B

8 · C

【分析】根據集合 P 元素的個數確定正確選項.

【詳解】集合 P 元素有4個，故其真子集的個數為 $2^4 - 1 = 15$ 個.

故選：C

9 · B

【分析】由已知集合，判斷選項中的集合或元素與集合 A 的關係即可.

【詳解】由題設， $\{-1\} \subseteq A$ 且 $-1 \in A,$

所以 B 正確，A、C、D 錯誤.

故選：B

10 · D

【分析】根據元素與集合、集合與集合的關係判斷即可.

【詳解】對於 A： $1 \in \{0,1,2\}$ ，故 A 錯誤；

對於 B： $\{1\} \subseteq \{0,1,2\}$ 或 $\{1\} \subsetneq \{0,1,2\}$ ，故 B 錯誤；

對於 C： $\emptyset \subseteq \{1,0,2\}$ 或 $\emptyset \subsetneq \{1,0,2\}$ ，故 C 錯誤；

對於 D： $-1 \in \{-1,0,3\}$ ，故 D 正確；

故選：D

11 · C

【分析】根據題意，由集合與元素的關係以及集合與集合的關係，即可得到結果.

【詳解】 $\emptyset \subseteq \{0\}$ ，故 A 錯誤；

$a \in \{a\}$ ，故 B 錯誤；

$\{a\}$ 是 $\{a,b\}$ 的子集，所以 $\{a\} \subseteq \{a,b\}$ ，故 C 正確；

$\{0\}$ 含有一個元素0，所以 $\emptyset$ 是 $\{0\}$ 的真子集，故 D 錯誤；

故選：C

12 · A

【分析】根據集合間基本運算求出 $A \cap B$ ，即可得出 $A \cap B$ 中元素個數.

【詳解】 $A = \{x | -2 < x < 8\}$ ， $B = \{-2,0,2,4,6,8\}$ ，

則 $A \cap B = \{0,2,4,6\}$ ，所以 $A \cap B$ 中元素的個數為 4.

故選：A.

13 · B

【分析】由於 Z 是整數集，結合交集的概念即可求出結果.

【詳解】因為 $A = [-1, 2)$ ， $B = Z$ ，所以 $A \cap B = \{-1,0,1\}$ ，

故選：B.

14 · A

【分析】由題可化簡集合 B ，再由交集運算即得.

【詳解】 $\because B = \{x \in \mathbb{N} | 1 \leq x \leq 3\} = \{1,2,3\}$ ，又 $A = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$ ，

$\therefore A \cap B = \{1,2\}$.

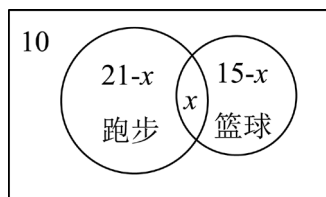
故選：A.

15 · C

【分析】設對兩項運動都喜愛的人數為 x ，根據已知作出 venn 圖，根據 venn 圖列出關係式，求解即可得出答案.

【詳解】設對兩項運動都喜愛的人數為 x

根據已知作出 venn 圖，



根據 venn 圖可得， $21 - x + x + 15 - x + 10 = 38$ ，

解得 $x = 8$.

故選：C.

16 · C

【詳解】根據 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$ 進行求解．

設高三（1）班有 51 名學生組成的集合為 U ，參加田賽專案的學生組成的集合為 A ，

參加徑賽專案的學生組成的集合為 B ，

由題意集合 A 有 17 個元素， B 有 22 個元素， $A \cap B$ 中有 9 個元素，

其中 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$ ，

所以 $A \cup B$ 有 $17 + 22 - 9 = 30$ 個元素．

所以該班學生中田賽和徑賽都沒有參加的人數為 $51 - 30 = 21$ ．

故選：C．

17 · B

【詳解】試題分析：有 $30 - 8 = 22$ 人至少喜歡象棋或圍棋其中一類， $15 + 10 = 25$ ， $25 - 22 = 3$ ，說明有 3 個人喜歡兩種棋，所以喜歡下圍棋不喜歡下象棋的人數為 $10 - 3 = 7$ 人．故選 B．

考點：集合交集，並集，補集．

18 · B

【詳解】 $M \cup N = \{x | -2 \leq x < 3\} \cup \{x | x > 1\} = \{x | x \geq -2\}$

19 · A

【分析】根據並集定義求解可得．

【詳解】因為 $A = \{x | 0 < x < 3\}$ ， $B = \{x | x \geq 2\}$ ，所以 $A \cup B = \{x | x > 0\}$ ．

故選：A．

20 · D

【詳解】依題意，全集 $U = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ ，而集合 $M = \{-4, -3\}$ ，

所以 $C_U M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

21 · B

【解析】先求全集 U ，再求 $C_U A$ ．

【詳解】由題意可知 $U = \{1,2,3,4\}$ ， $\because A = \{1,2\}$ ，

$\therefore C_U A = \{3,4\}$.

故選：B

22 · B

【分析】根據補集的概念求解即可.

【詳解】根據補集的概念可知， $C_U A = \{(5,6)\}$.

故選：B.

23 · D

【分析】在陰影部分區域內任取一個元素 x ，分析元素 x 與各集合的關係即可.

【詳解】在陰影部分區域內任取一個元素 x ，則 $x \notin A \cap B$ ，且 $x \in A \cup B$ ，

所以陰影部分可表示為 $(C_U(A \cap B)) \cap (A \cup B)$.

故選：D.

24 · D

【分析】由給定的韋恩圖分析出陰影部分所表示的集合中元素滿足的條件，再根據集合運算的定義即可得解.

【詳解】由韋恩圖可知陰影部分所表示的集合是 $C_U(A \cup B)$.

故選：D.

25 · A

【分析】根據文氏圖的意義，陰影部分為集合 M, N 在全集上的補集的公共部分和集合 P 的交集，進行求解即可.

【詳解】根據題意，陰影部分為集合 M, N 分別在全集上的補集的公共部分和集合 P 的交集，

即陰影部分為 $(C_U M) \cap (C_U N) \cap P$.

故選：A

26 · B

【分析】由充分必要條件的定義判斷.

【詳解】 $x > 3$ 時，一定有 $x^2 > 9$ ，便 $x^2 > 9$ 時，不一定有 $x > 3$ ，可能是 $x < -3$ ，

因此條件 $p: x^2 > 9$ 是條件 $q: x > 3$ 的必要不充分條件.

故選：B.

【點睛】本題考查充分必要條件的判斷，掌握充分必要條件的定義是解題關鍵.

27 · B

【解析】根據充分必要條件的定義判斷.

【詳解】 $-2 < x < 2$ 時， $x^2 < 4$ ，不能得出 $x^2 < 2$ ，不充分，

但 $x^2 < 2$ 時， $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ ，滿足 $-2 < x < 2$ ，因此是必要的.

故 p 是 q 的必要不充分條件

故選：B。

28 · B

【詳解】若 t 是整數，則 t 不一定是奇數；若 t 是奇數，則 t 一定是整數”，

所以“ t 是整數”是“ t 是奇數”的必要不充分條件。

29 · A

【分析】通過舉反例判斷充分性及必要性不成立，從而可判斷結果。

【詳解】充分性：舉反例：取 $x = 2$ （有理數）， $y = \sqrt{2}$ （無理數），滿足“ x 或 y 為有理數”，但 $xy = 2\sqrt{2}$ 是無理數，因此充分性不成立。

必要性：舉反例：取 $x = \sqrt{2}$ ， $y = \sqrt{2}$ 都是無理數，不滿足“ x 或 y 為有理數”，但 $xy = 2$ 是有理數，因此必要性不成立。

因此“ x 或 y 為有理數”是“ xy 為有理數”的既不充分也不必要條件。

30 · D

【分析】充分條件是指如果 A 成立，則 B 一定成立；必要條件是指如果 B 成立，則 A 一定成立，要判斷“ $a > b$ ”是“ $a^2 > \sqrt{b}$ ”什麼條件，需要分別判斷充分性和必要性是否成立。

【詳解】判斷充分性：充分性是指由“ $a > b$ ”能否推出“ $a^2 > \sqrt{b}$ ”。

當 $a > b > 0$ 時，例如 $a = 1, b = 0.01$ ，此時 $a > b$ 成立，

此時，取 $a^2 = 1, \sqrt{b} = 0.1$ ，滿足 $a^2 > \sqrt{b}$ ，

取 $a = 0.1, b = 0.01$ ，此時 $a > b$ 成立，

此時，取 $a^2 = 0.01, \sqrt{b} = 0.1$ ， $a^2 < \sqrt{b}$ ，不滿足 $a^2 > \sqrt{b}$ ，

這說明當 $a > b > 0$ 時，不一定得出 $a^2 > \sqrt{b}$ ，所以充分性不成立。

判斷必要性：必要性是指由“ $a^2 > \sqrt{b}$ ”能否推出“ $a > b$ ”。

取 $a = 2, b = 5$ ，此時 $a^2 = 4, \sqrt{b} = \sqrt{5}$ ，滿足 $a^2 > \sqrt{b}$ ，但是 $a < b$

這說明當“ $a^2 > \sqrt{b}$ ”時，不能一定得出“ $a > b$ ”，所以必要性不成立。

綜上，“ $a > b$ ”是“ $a^2 > \sqrt{b}$ ”的既不充分也不必要條件。

故選：D。

31 · C

【分析】根據條件得到 $B = \{x | -5 < x < 0\}$ ，再利用集合的運算，即可求出結果。

【詳解】由 $x^2 + 5x < 0$ ，得到 $-5 < x < 0$ ，所以 $B = \{x | -5 < x < 0\}$ ，又 $A = \{-2, 1, 4\}$ ，

所以 $A \cap B = \{-2\}$ ，

故選：C.

32 · A

【詳解】由 $A = \{-2, -1, 0, 1\}$ ， $B = (-2, 4)$ ，可得 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$.

33 · D

【解析】求出集合 T ，再與集合 S 進行交集運算即可.

【詳解】 $T = \{x | x^2 > 4x\} = \{x | x(x - 4) > 0\} = \{x | x < 0 \text{ 或 } x > 4\}$ ，

所以 $S \cap T = \{-4, -3, 6, 7\}$ ，

故選：D

【點睛】本題主要考查了集合的交集運算，涉及解一元二次不等式，屬於基礎題.

34 · B

【分析】根據題意， $4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 4$ ，解可得 x 的取值範圍，即可得答案．

【詳解】根據題意， $4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$ ，

即不等式 $4 - x^2 \geq 0$ 的解集 $[-2, 2]$ ；

故選 B ．

【點睛】本題考查一元二次不等式的解法，關鍵是掌握一元二次不等式的解法，屬於基礎題．

35 · C

【分析】先分解因式再解不等式.

【詳解】因為 $x^2 + 5x - 6 > 0$ ，所以 $(x - 1)(x + 6) > 0 \therefore x > 1$ 或 $x < -6$ ，選 C.

【點睛】本題考查解一元二次不等式，考查基本求解能力，屬基礎題.

36 · A

【詳解】 $\because x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) < 0$ ， $\therefore -1 < x < 2$ ，

即不等式 $x^2 - x - 2 < 0$ 的解集為 $\{x | -1 < x < 2\}$.

37 · C

【分析】先將只參加田徑比賽的人數，只參加球類比賽的人數，同時參加球類比賽和田徑比賽的人數分別表示出來，再根據總人數為 30 人列出等式即可.

【詳解】設同時參加球類比賽和田徑比賽的有 x 人，

則只參加田徑比賽的人數為： $7 - x$ ；只參加球類比賽的人數為： $9 - x$ ，

可列等式： $9 + 4 + 2 + 7 - x + x + 9 - x = 30$ ，

可得： $x = 1$ ，故只參加球類比賽的人數為： $9 - x = 9 - 1 = 8$ ，

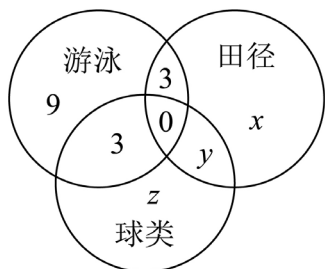
故選：C

38 · C

【分析】利用文氏圖，列式求解.

【詳解】設只參加田徑的人數為 x ，同時參加田徑和球類比賽的人數為 y ，只參加球類的人數為 z ，則由韋恩圖得：

$$\begin{cases} x + y + 3 = 8 \\ y + z + 3 = 14 \\ x + y + z + 15 = 28 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ z = 8 \end{cases}, \text{所以只參加一項比賽的有 } x + z + 9 = 19 \text{ 人,}$$



故選：C .

39 · D

【分析】根據集合的包含關係直接得到參數的取值範圍.

【詳解】因為 $A = \{x|0 < x < a\}$ ， $B = \{x|1 < x < 2\}$ ，且 $B \subseteq A$ ，

所以 $a \geq 2$ ，即實數 a 的取值範圍是 $[2, +\infty)$.

故選：D

40 · C

【分析】根據 $m = 1$ ， $m = 0$ 時的情況判斷 AC；分別令 $\sqrt{2}m + 1 = \sqrt{2}$ ， $\sqrt{2}m + 1 = 1 - \sqrt{2}$ 求解對應的 m ，並結合 $m \in N$ 判斷 BD.

【詳解】對於 A 選項，當 $m = 1$ 時， $\sqrt{2}m + 1 = \sqrt{2} + 1 \in M$ ，故 A 錯誤；

對於 B 選項，令 $\sqrt{2}m + 1 = \sqrt{2}$ ，解得 $m = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \notin N$ ，故 $\sqrt{2} \notin M$ ，即 B 錯誤；

對於 C 選項，當 $m = 0$ 時， $\sqrt{2}m + 1 = 1 \in M$ ，故 C 正確；

對於 D 選項，令 $\sqrt{2}m + 1 = 1 - \sqrt{2}$ ，解得 $m = -1 \notin N$ ，故 $1 - \sqrt{2} \notin M$ ，即 D 錯誤；

41 · C

【分析】根據元素與集合的關係，結合各個選項分別求出 m 、 n 的值，即可得出答案.

【詳解】解：對於 A，因為 $\sqrt{2} - \sqrt{3} \in p$ ，

則 $m\sqrt{2} + n\sqrt{3} = \sqrt{2} - \sqrt{3}$ ，所以 $m = 1, n = -1$ ，又 $m \in Z, n \in Z$ ，符合題意，故 A 符合；

對於 B，因為 $2\sqrt{2} \in p$ ，則 $m\sqrt{2} + n\sqrt{3} = 2\sqrt{2}$ ，所以 $m = 2, n = 0$ ，符合題意，故 B 符合；

對於 C，因為 $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2} \in p$ ，則 $m\sqrt{2} + n\sqrt{3} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$ ，所以 $m = n = \frac{1}{2}$ ，又 $m \in Z, n \in Z$ ，故 C 不符題意；

對於 D，因為 $\frac{2}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} \in p$ ，即 $-2\sqrt{2}-2\sqrt{3}$ ，則 $m\sqrt{2}+n\sqrt{3}=-2\sqrt{2}-2\sqrt{3}$ ，所以 $m=n=-2$ ，故 D 符合題意。

故選：C。

42 · 1或3

【分析】分別考慮 $a+1=4$ 和 $a^2+3=4$ ，再檢查是否滿足集合中元素的互異性，由此可知結果。

【詳解】由題意得 $a+1=4$ 或 $a^2+3=4$ ，解得 $a=3$ 或 $a=1$ 或 $a=-1$ ，

當 $a=3$ 時， $A=\{0,4,12\}$ ，滿足題意；

當 $a=1$ 時， $A=\{0,2,4\}$ ，滿足題意；

當 $a=-1$ 時， $a+1=0$ ，不滿足集合中元素的互異性，舍去；

所以 a 的值為 1 或 3，

故答案為：1 或 3。

43 · 1

【分析】根據 $1 \in M$ 進行一一驗證可得。

【詳解】因 $1 \in M$ ，所以

當 $m+1=1$ 時，即 $m=0$ ，此時 $m^2-2m+1=1$ ，元素重複，不符合題意；

當 $m^2-2m+1=1$ 時，即 $m=0$ 或 $m=2$ ，由上可知 $m=0$ 不符合題意，

而 $m=2$ 時， $m^2-3m+3=4-6+3=1$ ，元素重複，不符合題意；

當 $m^2-3m+3=1$ ，即 $m=2$ 或 $m=1$ ，

由上可知 $m=2$ 不符合題意，而 $m=1$ 時， $M=\{2,0,1\}$ ，符合題意。

故答案為：1。

44 · $\{x | -4 \leq x \leq 0 \text{ 或 } \frac{5}{2} \leq x \leq 3\}$

【解析】先根據 $A=\{x | -4 \leq x < 2\}$ ， $B=\{x | -1 < x \leq 3\}$ ，利用並集的定義求得 $A \cup B$ ，再利用交集的定義與 $C=\{x | x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \frac{5}{2}\}$ 求解。

【詳解】因為集合 $A=\{x | -4 \leq x < 2\}$ ， $B=\{x | -1 < x \leq 3\}$ ，

所以 $A \cup B=\{x | -4 \leq x \leq 3\}$ ，

又因為 $C=\{x | x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \frac{5}{2}\}$ ，

所以 $(A \cup B) \cap C = \{x | -4 \leq x \leq 0 \text{ 或 } \frac{5}{2} \leq x \leq 3\}$ ，

故答案為： $\{x | -4 \leq x \leq 0 \text{ 或 } \frac{5}{2} \leq x \leq 3\}$

【點睛】本題主要考查集合的基本運算，還考查了運算求解的能力，屬於基礎題。

45 · $\{x | -4 \leq x \leq 0 \text{ 或 } \frac{5}{2} \leq x \leq 3\}$

【解析】先利用集合的並集運算求 $A \cup B$ ，再由交集運算求 $(A \cup B) \cap C$ 。

【詳解】 $\because A = \{x | -4 \leq x < 2\}$, $B = \{x | -1 < x \leq 3\}$

$$\therefore A \cup B = \{x | -4 \leq x \leq 3\}$$

$$\because C = \{x | x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \frac{5}{2}\}$$

$$\therefore (A \cup B) \cap C = \{x | -4 \leq x \leq 3\} \cap \{x | x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \frac{5}{2}\} = \{x | -4 \leq x \leq 0 \text{ 或 } \frac{5}{2} \leq x \leq 3\}$$

故答案為： $\{x | -4 \leq x \leq 0 \text{ 或 } \frac{5}{2} \leq x \leq 3\}$

【點睛】本題主要考查了集合的交集和並集運算，屬於基礎題。

$$46 \cdot \quad -1 \quad 2$$

【分析】根據交集和並集的定義求得集合 $A \cap (B \cup C)$ ，進而可求得 a 、 b 的值。

【詳解】 $\because B = \{x | -1 < x \leq 4\}$, $C = \{x | -3 < x < 2\}$ ，則 $B \cup C = \{x | -3 < x \leq 4\}$ ，

$$\because A = \{x | -1 \leq x \leq 2\}, \therefore A \cap (B \cup C) = \{x | -1 \leq x \leq 2\} = \{x | a \leq x \leq b\},$$

因此， $a = -1$ ， $b = 2$ 。

故答案為： $-1; 2$ 。

【點睛】本題考查利用交集與並集混合運算的結果求參數，考查計算能力，屬於基礎題。

$$47 \cdot \left[-2, \frac{7}{4}\right]$$

【分析】根據一元二次不等式的解法求得正確答案。

$$\text{【詳解】 } 14 - 4x^2 \geq x, 4x^2 + x - 14 = (x + 2)(4x - 7) \leq 0,$$

$$\text{解得 } -2 \leq x \leq \frac{7}{4},$$

所以不等式 $14 - 4x^2 \geq x$ 的解集為 $\left[-2, \frac{7}{4}\right]$ 。

$$\text{故答案為：} \left[-2, \frac{7}{4}\right]$$

$$48 \cdot \emptyset$$

【分析】移項變形，結合判別式可得答案。

$$\text{【詳解】將 } 3x - 4 > x^2 \text{ 移項變形可得 } x^2 - 3x + 4 < 0,$$

因為 $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 4 = -7 < 0$ ，所以不等式無解，

故答案為： $\emptyset$ 。

$$49 \cdot (-1, 3)$$

【分析】根據一元二次不等式的解法求解。

$$\text{【詳解】 } (x - 2)^2 < -2x + 7 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 < 0 \Rightarrow (x + 1)(x - 3) < 0 \Rightarrow -1 < x < 3.$$

故答案為： $(-1, 3)$ 。

$$50 \cdot \emptyset$$

【分析】根據二次函數的性質即可求解。

【詳解】原不等式等價於 $x^2 + x + \frac{1}{2} < 0$ ，由於 $x^2 + x + \frac{1}{2} = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} > 0$ 恒成立，

因此原不等式的解集為 $\emptyset$ 。

故答案為： $\emptyset$

51 · (1) $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

(2) $B = \{x \in \mathbb{R} | 3x + 2 > 5\}$

(3) $C = \{(x, y) | x < 0, y > 0\}$

(4) $D = \{(x, y) | y = x^2 - 2x + 3\}$

【分析】(1) 利用列舉法表示集合即可；

(2) 利用描述法表示集合即可；

(3) 利用描述法表示集合即可；

(4) 利用描述法表示集合即可。

【詳解】(1) 利用列舉法表示集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$;

(2) 利用描述法表示集合 $B = \{x \in \mathbb{R} | 3x + 2 > 5\}$;

(3) 利用描述法表示集合 $C = \{(x, y) | x < 0, y > 0\}$;

(4) 利用描述法表示集合 $D = \{(x, y) | y = x^2 - 2x + 3\}$.

52 · 答案見解析

【分析】根據描述法的表示方法和集合中元素的特點，對每一小題進行描述表示即可。

【詳解】(1) $\{x | x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 。

(2) $\{x | x = 2n + 1, 0 \leq n \leq 4 \text{ 且 } n \in \mathbb{N}\}$ 。

(3) $\{x | x^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 。

(4) $\{(x, y) | y = -x^2 + 3x - 6\}$ 。

53 · (1) $a = 1$

(2) $\{-2, 4\}$

【分析】(1) 由集合的交集結果可得 $a^2 + 4a + 2 = 7$ ，求參數 a ，再根據集合元素的互異性判斷所求參數是否符合要求。

(2) 由集合的包含關係可得 $2 - a = 4$ 求參數 a ，再寫出集合 A 、 B ，最後由集合的交運算求 $A \cap B$ 。

【詳解】(1) 由題設， $a^2 + 4a + 2 = 7$ ，即 $a^2 + 4a - 5 = (a + 5)(a - 1) = 0$ ，

$\therefore a = -5$ 或 $a = 1$ ，

當 $a = -5$ 時， $2 - a = 7$ ，不符合集合元素的互異性，舍去；

當 $a = 1$ 時， $2 - a = 1$ ，滿足題設。

綜上， $a = 1$ 。

(2) 由題設， $2 - a = 4$ ，即 $a = -2$ ，此時 $a^2 + 4a + 2 = -2$ ，

$$\therefore A = \{4, -2\}, B = \{-2, 7, 4\},$$

$$\therefore A \cap B = \{-2, 4\}.$$

$$54 \cdot (1) a = 1; (2) C = \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}\right\}$$

【分析】(1) 求得集合 $A = \{3, 5\}$ ，根據 $A \cup B = \{1, 3, 5\}$ ，得到 $B = \{1\}$ ，即可求解；

(2) 由 $A \cap B = B$ ，可得 $B \subseteq A$ ，分類討論，即可求得 a 的值，得到集合 C 。

【詳解】(1) 由題意，集合 $A = \{x | x^2 - 8x + 15 = 0\} = \{3, 5\}$ ，

因為 $A \cup B = \{1, 3, 5\}$ ，則集合 B 中至多只有一個元素，

即 $B = \{1\}$ ，所以 $a \cdot 1 - 1 = 0$ ，解得 $a = 1$ 。

(2) 因為 $A \cap B = B$ ，可得 $B \subseteq A$ ，

當 $B = \emptyset$ 時， $a = 0$ ；

當 $B \neq \emptyset$ 時， $B = \{3\}$ 或 $B = \{5\}$ ，則 $a = \frac{1}{3}$ 或 $a = \frac{1}{5}$ ，

綜上可得 $C = \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}\right\}$ 。

【點睛】本題主要考查了集合的表示方法，以及集合的運算的應用，其中解答中熟練應用集合的運算和集合間的包含關係，合理分類討論是解答的關鍵，著重考查了推理與運算能力，屬於基礎題。

$$55 \cdot (1) a = 5$$

$$(2) a > \frac{1}{24} \text{ 或 } a = 0$$

【詳解】(1) 先化簡集合 $A = \{x | x^2 - 8x + 12 = 0\}$ ，然後根據條件 $A = B$ 即可確定實數 a 的值；

(2) 由條件集合 $C \subseteq A$ 知，集合 C 中至多有 2 個元素，對集合 $C = \{x | ax^2 - x + 6 = 0\}$ 中的元素個數進行分類討論即可。

易知集合 $A = \{x | x^2 - 8x + 12 = 0\} = \{2, 6\}$ ， $\therefore$ 由 $A = B$ 得： $\begin{cases} a + 1 = 2 \\ a^2 - 23 = 6 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a + 1 = 6 \\ a^2 - 23 = 2 \end{cases}$ ，解得： $a = 5$ 。

(1) 當 $a = 0$ 時 $C = \{6\}$ 滿足 $C \subseteq A$ ；

(2) 當 $a \neq 0$ 時

① 當 $\Delta = 1 - 24a < 0$ 即 $a > \frac{1}{24}$ 時， $C = \emptyset$ 滿足 $C \subseteq A$ ， $\therefore a > \frac{1}{24}$ 。

② 當 $\Delta = 1 - 24a = 0$ 即 $a = \frac{1}{24}$ 時， $C = \left\{x \mid \frac{1}{24}x^2 - x + 6 = 0\right\} = \{12\}$ ，不滿足 $C \subseteq A$ 。

③ 當 $\Delta = 1 - 24a > 0$ 即 $a < \frac{1}{24}$ 時，滿足 $C \subseteq A$ ，只能 $C = A$ ， $\begin{cases} \frac{1}{a} = 8 \\ \frac{6}{a} = 12 \end{cases}$ 無解。

綜上所述： $a > \frac{1}{24}$ 或 $a = 0$ 。

$$56 \cdot (1) \{x | x \leq \frac{1}{2} \text{ 或 } x \geq 1\}.$$

$$(2) \{x | -1 < x < 3\}.$$

$$(3)\{x|\frac{2}{3} < x < 1\}.$$

【分析】根據一元二次不等式的解法依次求解即可.

【詳解】(1) 不等式 $2x^2 - 3x + 1 \geq 0$ 可化為 $(2x - 1)(x - 1) \geq 0$,

$$\text{解得 } x \leq \frac{1}{2} \text{ 或 } x \geq 1,$$

$$\text{所以不等式解集為 } \{x|x \leq \frac{1}{2} \text{ 或 } x \geq 1\}.$$

(2) 不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 可化為 $(x - 3)(x + 1) < 0$,

$$\text{解得 } -1 < x < 3,$$

$$\text{所以不等式解集為 } \{x|-1 < x < 3\}.$$

(3) 不等式 $-3x^2 + 5x - 2 > 0$ 可化為 $3x^2 - 5x + 2 < 0 \Rightarrow (3x - 2)(x - 1) < 0$,

$$\text{解得 } \frac{2}{3} < x < 1,$$

$$\text{所以不等式解集為 } \{x|\frac{2}{3} < x < 1\}.$$

$$57 \cdot (1) \{x|x > 2 \text{ 或 } x < -\frac{3}{2}\}$$

$$(2)\{x|-1 \leq x \leq \frac{3}{2}\}$$

$$(3)\{x|\frac{3-\sqrt{17}}{2} < x < \frac{3+\sqrt{17}}{2}\}$$

【分析】根據一元二次不等式的解法運算求解.

【詳解】(1) $\because 2x^2 - x - 6 > 0$, 則 $(2x + 3)(x - 2) > 0$,

$$\therefore x > 2 \text{ 或 } x < -\frac{3}{2},$$

$$\text{故不等式的解集為 } \{x|x > 2 \text{ 或 } x < -\frac{3}{2}\}$$

(2) $\because -2x^2 + x + 3 \geq 0$, 即 $2x^2 - x - 3 \leq 0$, 則 $(2x - 3)(x + 1) \leq 0$,

$$\therefore -1 \leq x \leq \frac{3}{2},$$

$$\text{故不等式的解集為 } \{x|-1 \leq x \leq \frac{3}{2}\}.$$

(3) 令 $x^2 - 3x - 2 = 0$, 則 $x = \frac{3-\sqrt{17}}{2}$ 或 $x = \frac{3+\sqrt{17}}{2}$,

$$\because x^2 - 3x - 2 < 0,$$

$$\therefore \frac{3-\sqrt{17}}{2} < x < \frac{3+\sqrt{17}}{2},$$

$$\text{故不等式的解集為 } \{x|\frac{3-\sqrt{17}}{2} < x < \frac{3+\sqrt{17}}{2}\}.$$

$$58 \cdot (1)\{x|2 < x < 6\}$$

$$(2)\mathbb{R}$$

(3)R

(4) $\{x|x < -5 \text{ 或 } x > -3\}$.

【分析】(1) 可先把不等式化為一般形式，再求一元二次不等式的解集；

(2) 可先把不等式配方整理，之後求一元二次不等式的解集；

(3) 可先把不等式化為一般形式，再配方整理，之後求一元二次不等式的解集；

(4) 可先把不等式化為一般形式，再求一元二次不等式的解集.

【詳解】(1) 不等式 $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 6 < 0$ 可化為 $x^2 - 8x + 12 < 0$ ，

即 $(x-2)(x-6) < 0$ ，解得 $2 < x < 6$ ，所以原不等式的解集為 $\{x|2 < x < 6\}$ ；

(2) 不等式 $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$ 可化為 $(2x-1)^2 \geq 0$ ，解得 $x \in R$ ，

所以原不等式的解集為R；

(3) 不等式 $-2x^2 + x - 1 \leq 0$ 可化為 $2x^2 - x + 1 \geq 0$ ，

即 $2(x - \frac{1}{4})^2 + \frac{7}{8} \geq 0$ ，解得 $x \in R$ ，所以原不等式的解集為R；

(4) 不等式 $3(x-2)(x+2) - 4(x+1)^2 + 1 < 0$ 可化為 $x^2 + 8x + 15 > 0$ ，

即 $(x+3)(x+5) > 0$ ，解得 $x < -5$ 或 $x > -3$ ，

所以原不等式的解集為 $\{x|x < -5 \text{ 或 } x > -3\}$.

59. (1) $A \cap B = \{x|1 < x < 2\}$, (2) $A \cup B = \{x|x > -3\}$, $C_U A = \{x|x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -3\}$

【解析】(1) 化簡集合A, B，按交集定義，結合數軸，即可得出結論；

(2) 按並集、補集的定義，結合數軸，即可求解.

【詳解】(1) 由題意知 $A = \{x|-3 < x < 2\}$, $B = \{x|x > 1\}$ ，

$\therefore A \cap B = \{x|1 < x < 2\}$

(2) $A \cup B = \{x|x > -3\}$, $C_U A = \{x|x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -3\}$

【點睛】本題考查集合的交、並、補運算，屬於基礎題.

60. (1) $A \cap B = \{x|-5 < x \leq 1 \text{ 或 } 3 \leq x < 5\}$

(2) $(C_U A) \cap B = \{x|x \leq -5 \text{ 或 } x \geq 5\}$

(3) $C_U(A \cup B) = \phi$

【分析】(1)由集合交集運算得到結果即可；(2) 先求出集合 $C_U A$ ，再由集合交集的運算規律得到結果；(3) 因為 $A \cup B = R$ ，由補集運算得到結果為空集.

【詳解】(1) 因為 $A = \{x|-5 < x < 5\}$, $B = \{x|x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 3\}$ ，

根據集合交集運算得到 $A \cap B = \{x| -5 < x \leq 1 \text{ 或 } 3 \leq x < 5\}$ ，

故得到： $A \cap B = \{x|-5 < x \leq 1 \text{ 或 } 3 \leq x < 5\}$.

(2) $A = \{x|-5 < x < 5\}$, $C_U A = \{x|x \leq -5 \text{ 或 } x \geq 5\}$ ，

則 $(C_U A) \cap B = \{x | x \leq -5 \text{ 或 } x \geq 5\}$.

(3) 因為： $A \cup B = R$ ，故得到 $C_U(A \cup B) = \emptyset$.